

ETSI FRMCS

Concept de Session Applicative

Proposition de modifications ETSI TS 103 764, TS 103 765-3/4/5

Contribution de travail – Draft v2.4

R2DATO D25.3 – Concept Paper FRMCS

Documents cibles : ETSI TS 103 764 (RT-0095), TS 103 765-3 (RT-0097), TS 103 765-4 (RT-0099), TS 103 765-5 (RT-00104)

Documents inchangés : toutes les spécifications UIC (FFFIS-7950, FIS-7970, FRS FU-7120, AT-7800, TOBA FRS-7510)

Table des matières

1	Principe architectural	2
1.1	Reformulation de la notion de session	2
1.2	Pourquoi l'ASAS plutôt que le champ AnyExt du SIP INVITE	2
1.3	Résolution d'identifiants applicatifs (AIR)	2
1.4	Mécanisme d'initialisation	2
1.5	Cycle de vie de la session applicative	3
2	Concepts clés	3
2.1	Terminologie	3
2.2	Identifiants de session	4
2.3	Modèle de confiance et authentification	4
2.4	Keepalive intelligent	4
2.5	Adressage ASAS et modèle NAT	4
3	Règle de remplacement terminologique dans les TS ETSI	5
4	Modifications ETSI proposées	5
4.1	ETSI TS 103 764 (RT-0095) – Annexe normative X	5
5	Tableau récapitulatif des impacts	6
6	Points ouverts	7

1 Principe architectural

1.1 Reformulation de la notion de session

Dans les TS ETSI, « session » désignait le tunnel MCDATA IPcon établi par la GW (ce que la présente proposition appelle **session de service**). Redéfinition :

- « session » : session applicative – communication entre deux applications FRMCS, composée d'une ou plusieurs sessions de service.
- « session de service » : bearer individuel. La première est nécessairement MCx (MCDATA IPcon) – inchangé. Les additionnelles peuvent être tout type MCx ou futurs services critiques ferroviaires (R2DATO D25.3 Part B).

Toutes les occurrences internes « session » → « session de service » dans les TS. Identifiants applicatifs (sessionId, POST /sessions, openSession*, closeSession*, incomingSessionNotif*, open session) : inchangés.

Ce qui change pour les applications : rien. Les interfaces OB_{APP} et TS_{APP} sont strictement inchangées. Les specs UIC utilisent déjà « session » au sens applicatif – leur terminologie est désormais naturellement alignée.

1.2 Pourquoi l'ASAS plutôt que le champ AnyExt du SIP INVITE

RT-0097 §6.2.2.3 porte déjà des données applicatives dans AnyExt (format « not specified »). Techniquement faisable pour MCx, mais structurellement exclu : un futur service critique non-MCx n'a pas de SIP INVITE. L'ASAS agnostique est le seul mécanisme survivant à la séparation des strates (R2DATO D25.3 Part B).

1.3 Résolution d'identifiants applicatifs (AIR)

La fonction AIR résout le remoteId en identifiant de service (MCx ou futur service critique). Règles pour la première édition – entièrement spécifiées :

1. Si remoteId se termine par .ertms (format ETCS id.ty.cc.ertms, UIC AT-7800) : complé-
tion par le domaine courant id.ty.cc.ertms@current_domain. Conforme aux specs UIC
actuelles. Fonctionnel mais non-optimal en zone de chevauchement de domaines.
2. Sinon : pass-through FA MCx – comportement identique à l'historique.

La fonction AIR est conçue comme un point d'extension. Les éditions futures pourront introduire une résolution DNS ou un mapping FROP plus précis sans impact sur OB_{APP}, TS_{APP}, SIP ni les specs UIC (ERJU/OCORA).

1.4 Mécanisme d'initialisation

Une fois la première session de service établie (SIP + GRE inchangés), chaque GW expose un ASAS accessible sur son adresse IP post-NAT (SD_PUB_IP, cf. §2.5). La GW appelante pilote :

1. Initialisation : POST à l'ASAS ; reçoit appSessionId_term, clé Ed25519, liste d'alias, poli-
tique multipath, période keepalive.
2. Sessions de service additionnelles : établies selon liste d'alias + FROP ; chacune déclarée
à l'ASAS avec sessionToken signé.
3. Keepalive intelligent : envoyé uniquement si silence applicatif $\geq T_{KA}$ sur un svcSessionRef
donné (cf. §2.4).

4. Mise à jour alias : PATCH immédiat de la GW destinatrice sur tout nouvel enregistrement d'alias ou d'identifiant de service. Sans configuration.
5. Libération : DELETE à l'ASAS + libération de chaque session de service selon son propre protocole.

1.5 Cycle de vie de la session applicative

Vivante tant qu'au moins une session de service est **ACTIVE** ou **DEGRADED**. Timer de recovery : INTEGER(1..180)s (FROP); ≤ 5 s pour ETCS/ATP (AT-7800 Annex A.6).

2 Concepts clés

2.1 Terminologie

Terme	Définition
session	Communication applicative entre deux applications FRMCS, composée d'une ou plusieurs sessions de service. Identifiée par <code>sessionId</code> (<code>OB_{APP}/TS_{APP}</code>), en interne par (<code>appSessionId_call</code> , <code>appSessionId_term</code>).
session de service	Bearer individuel, transparent aux applications. La première est nécessairement MCx (MCData IPcon). Les additionnelles peuvent être MCx ou futurs services critiques. Identifiée par <code>svcSessionRef</code> .
open session	Session non libérée (inchangé).
AIR	Fonction interne résolvant <code>remoteId</code> en identifiant de service (MCx ou futur service critique). Règles v1 entièrement spécifiées : <code>*.ertms</code> $\rightarrow$ <code>*.ertms@current_domain</code> ; sinon pass-through FA MCx. Point d'extension (DNS/FROP, ERJU/OCORA).
ASM	Fonction interne gérant le cycle de vie des sessions et sessions de service, pilotant les interactions ASAS.
ASAS	Serveur REST/TLS sur l'IP post-NAT de la GW (<code>SD_PUB_IP</code>). Ancrage de confiance : première session de service MCx. Clés Ed25519 suffisent. Absorbe <code>FUTURE_CRITICAL_SERVICE</code> sans modification.
GW appelante	Initie <code>POST /sessions</code> via <code>OB_{APP}</code> . Dérive l'IP ASAS de l'IP source SIP post-NAT.
GW destinatrice	Expose l'ASAS. Construit la liste d'alias; DOIT envoyer immédiatement <code>PATCH /aliases</code> sur tout nouveau enregistrement; notifie l'application via <code>TS_{APP} (incomingSessionNotif*)</code> .
liste d'alias	Liste dynamique d'identifiants de service + types + domaines. Mise à jour immédiate via <code>PATCH /aliases</code> – sans configuration FROP.
identifiant de service	Identifiant pour établir une session de service, quel que soit le type. FA ou MC Service User ID pour MCx; tout identifiant associable à l'utilisateur pour les futurs services critiques.
timer de recovery	INTEGER(1..180)s (FROP); ≤ 5 s pour ETCS/ATP (AT-7800 Annex A.6).

Terme	Définition
T_KA	Période keepalive : INTEGER(1..10)s (application profile). Règle : $T_KA \leq \text{timer_recovery} / 2$ ($\leq 2,5$ s pour ETCS/ATP). $N = 2$ échecs consécutifs (fixe) $\rightarrow$ DEGRADED.

2.2 Identifiants de session

- `appSessionId_call` (UUID v4) : GW appelante, stable pour toute la durée de la session.
- `appSessionId_term` (UUID v4) : GW destinatrice à l'init. ASAS. Analogue aux TEIDs GTP.
- `svcSessionRef` (UUID v4) : Stable et immuable, y compris lors du recovery.
- `svcSessionId` (natif) : SIP Call-ID pour MCx. Corrélateur ASAS. Peut changer lors d'un recovery.

2.3 Modèle de confiance et authentification

La première session de service MCx est un service sûr déjà en charge d'identifier les parties – ancrage de confiance suffisant.

Niveau 1 – Confidentialité du canal (TLS 1.3)

Certificat serveur auto-signé possible – aucune PKI inter-opérateur.

Note FSNNI multi-hop : le topology hiding ne compromet pas la confiance – le `sessionToken Ed25519` protège l'intégrité par message indépendamment du chemin réseau. Seule contrainte : routabilité ASAS sur `SD_PUB_IP` (§2.5).

Niveau 2 – Ancrage de confiance

Le MC Service Server a authentifié la GW appelante. Échange `Ed25519` = bootstrapping sûr.

Niveau 3 – Authentification par message (`sessionToken Ed25519`)

```
sessionToken = Sign(sk_call,
  appSessionId_call || 0x00 || appSessionId_term || 0x00 ||
  svcSessionRef      || 0x00 || svcSessRequestTime || 0x00 ||
  svcSessAcceptTime)
// Recovery : ajouter 0x00 || replSvcSessionRef
ackToken = Sign(sk_term, meme entree)
```

2.4 Keepalive intelligent

- `T_KA` : INTEGER(1..10)s (application profile); $\leq 2,5$ s pour ETCS/ATP.
- $N = 2$ échecs consécutifs (fixe) $\rightarrow$ DEGRADED.
- Recovery : nouvelle session avec même `svcSessionRef` + token signé.

2.5 Adressage ASAS et modèle NAT

Règle d'adressage ASAS (résolue) : IP source post-NAT du signalement SIP (`SD_PUB_IP`, RT-0097 §6.2.2.4). Aucune extraction de header SIP. Port FROP.

3 Règle de remplacement terminologique dans les TS ETSI

Contexte	Terme actuel	Terme proposé
Bearer MCx interne	session	session de service
Établissement MCx interne	session establishment	service session establishment
Libération MCx interne	session release	service session release
Multipath interne	Multipath session	Multipath service session
Identifiant OB _{APP} /TS _{APP}	sessionId	inchangé
Demande application	POST /sessions, openSession*	inchangé
Notification entrante	incomingSessionNotif*	inchangé
Libération application	closeSession*, DELETE /sessions	inchangé
État applicatif	open session	inchangé

4 Modifications ETSI proposées

4.1 ETSI TS 103 764 (RT-0095) – Annexe normative X

X.1 – Périmètre API inter-GW agnostique au type de session de service. Non visible des applications. Ne modifie aucune spec UIC ni protocole de service. Absorbe FUTURE_CRITICAL_SERVICE sans modification de la présente annexe.

X.2 – Transport et modèle de confiance Transport : TLS 1.3, HTTP/2 + JSON. Port : FROP. Certificat serveur : Auto-signé ou CA locale. Adresse IP ASAS : IP source post-NAT SIP (SD_PUB_IP, RT-0097 §6.2.2.4). Modèle de confiance : Ancrage MCx + clés Ed25519. Pas de PKI inter-GW. Sérialisation : UTF-8 + séparateurs 0x00 (cf. §2.3). Timers : recovery INTEGER(1..180)s (FROP); T_KA INTEGER(1..10)s (application profile); *N* = 2 (fixe). Option mTLS : Accord bilatéral FSNNI OOB (FROP).

X.3 – Initialisation (POST /asas/appsessions)

```
// Requete
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "svcSessionRef_1": "uuid-v4",
  "svcSessionId_1": "id-natif", "callingPublicKey": "base64(Ed25519)",
  "keepaliveReq": 2,
  "mpCapabilities": { "supportedPolicies": ["DUPLICATION","RECOVERY"], "
    maxPaths": 4 } }

// Reponse 200 OK
{ "appSessionId_term": "uuid-v4", "svcSessionRef_1": "uuid-v4",
  "terminatingPublicKey": "base64(Ed25519)", "keepaliveAccepted": 2,
  "mpPolicy": { "policy": "DUPLICATION|RECOVERY|LOADBALANCE|NONE", "
    activePaths": 2 },
  "advertisedAliases": [{ "svcSessionRef": "uuid-v4",
    "serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE",
    "serviceDomain": "string", "serviceId": "string",
    "reachability": "CURRENT|ALTERNATIVE" }] }
```

X.4 – Declaration / recovery

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
  "svcSessionRef": "uuid-v4", "serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE",
  "reachability": "CURRENT|ALTERNATIVE" }
```

```
"svcSessionId": "id-natif", "svcSessRequestTime": "ISO8601",
"svcSessAcceptTime": "ISO8601",
"sessionToken": "base64(Sign(sk_call, quintuplet_0x00))" }
// Recovery : ajouter "replSvcSessionRef": "uuid-v4"
// Reponse : { "svcSessionRef": "uuid-v4", "ackToken": "base64(Sign(
sk_term, ...))" }
```

X.5 – Keepalive Envoye si silence $\geq T_{KA}$.

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
"svcSessionRefs": ["uuid-v4"], "timestamp": "ISO8601" }
```

X.6 – Mise à jour alias (PATCH .../aliases) Immédiat sur tout nouvel enregistrement. Sans configuration FROP.

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
"updatedAliases": [{ "svcSessionRef": "uuid-v4",
"serviceType": "MCX|FUTURE_CRITICAL_SERVICE", "serviceDomain": "
string",
"serviceId": "string", "reachability": "CURRENT|ALTERNATIVE",
"action": "ADD|REMOVE" }] }
```

X.7 – Liberation

```
{ "appSessionId_call": "uuid-v4", "appSessionId_term": "uuid-v4",
"reason": "NORMAL|ERROR|TIMEOUT" }
```

X.8 – Machines d'état

Session:

```
[CREATING] -- 200 OK --> [ESTABLISHED] -- all lost --> [DEGRADED]
[DEGRADED] -- >=1 ACTIVE --> [ESTABLISHED] | -- timer --> [RELEASING]
[ESTABLISHED|CREATING] -- DELETE --> [RELEASING] -- done --> [RELEASED]
```

Service session:

```
[CREATING] -- OK --> [ACTIVE] -- 2 KA fail --> [DEGRADED] -- recovery -->
[ACTIVE]
[ACTIVE|DEGRADED] -- RELEASING --> [RELEASED]
```

X.9 – Mapping erreurs ↗ causes OB_{APP}

Cause ASAS	Cause openSessionFinalAnswerNotif
ASAS timeout	MCX_ENDPOINT_NOT_REACHABLE
ASAS 403	REMOTE_ENDPOINT_DECLINED
ASAS 404	TERMINATING_APPLICATION_ENDPOINT_NOT_REACHABLE
ASAS 401	TERMINATING_APPLICATION_ENDPOINT_NOT_ALLOWED

5 Tableau récapitulatif des impacts

Document	Nature de la modification	Specs UIC
ETSI TS 103 764	Session + service session + AIR + ASAS + service identifier (§3.1) + ASM + Annexe X	
ETSI TS 103 765-3	Remplacement + Step 1 (AIR + id de service + SD_PUB_IP)	inchangées
ETSI TS 103 765-4	Remplacement + Step 0 + alias list (déclenchement immédiat)	inchangées
ETSI TS 103 765-5	Remplacement + binding Multipath	inchangées
UIC FFFIS-7950	Aucune modification	✓
UIC FIS-7970	Aucune modification	✓
UIC FRS FU-7120	Aucune modification	✓
UIC AT-7800 SRS	Aucune modification	✓
UIC TOBA FRS-7510	Aucune modification	✓
3GPP TS 24.582/24.379	Aucune modification	

6 Points ouverts

Tous les points ouverts sont résolus. Le document est prêt pour soumission ETSI.

1. Adresse IP ASAS / NAT – Résolu (§2.5).
2. Confiance multi-hop FSNNI – Résolu (§2.3).
3. Sérialisation sessionToken – Résolu.
4. Règles AIR – Résolu.
5. Timer de recovery – Résolu : $\text{INTEGER}(1..180) \text{ s}; \leq 5 \text{ s}$ pour ETCS/ATP.
6. T_{KA} / N – Résolu : $\text{INTEGER}(1..10) \text{ s}; N = 2; T_{KA} \leq \text{timer}/2$.
7. Déclenchement liste d'alias – Résolu : immédiat, sans FROP.
8. Extensibilité – Résolu : champ `serviceType` ouvert.